

Poznámky z generujících funkcí

Tomáš Filler

2. března 2006

Obsah

1 Úvod	1
2 Obyčejné generující funkce - OPS (ordinary power series)	2
2.1 Pravidla pro počítání s OPS	2
2.2 Jednoduché příklady použití	4
2.3 Rozměňovací problém - The money changing problem	5
2.4 Aplikace generujících funkcí v teorii čísel	7
2.4.1 Dokonalé pravítko	9
3 Exponenciální generující funkce - ExpPS	10
3.1 Pravidla pro počítání s exponenciálními generujícími funkcemi	10
3.2 Jednoduché příklady použití	11
3.3 Aplikace exponenciálních generujících funkcí	12
3.3.1 Bernoulliho čísla	12
3.3.2 Invertovací formule	14
3.3.3 Stirlingova čísla (druhého druhu)	14
3.3.4 Bellova čísla	16
3.4 Skládání exponenciálních generujících funkcí	17
Reference	18

Abstrakt

Tento dokument shrnuje průběh a obsah části přednášky 01ZTGA - teorie grafů A - nazvané generující funkce. Snažil jsem se danou látku pochopit a pak teprve psát jednotlivé sekce, proto jsou někde důkazy více okomentovány. Pokud vám někde bude komentář chybět, tak to bude asi proto, že daný problém není tak těžké prohlédnout. Pokud se vám ale přesto bude zdát něco neprohlédnutelné, tak v závěru dokumentu odkazují na příslušnou literaturu, kde lze probranou látku najít a doufat že problém pochopíte.

Jediné co zde chybí je úvodní příklad počtu stromů na n vrcholech a poslední příklad na skládání exponenciálních generujících funkcí. Pokud budu mít chvíli budu se snažit tyto příklady doplnit.

Pokud najdete nějaké chyby, napište mi email a já se v rámci možností budu snažit vydat novou opravenou verzi a dát ji na stránku <http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~fillert1/ztga/>

1 Úvod

Uvažujeme posloupnost $(a_n)_0^\infty$. Této posloupnosti můžeme přiřadit následující *generující funkce*.

- obyčejná generující funkce (ordinary power series)

$$(a_n) \longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = f(z)$$

- exponenciální generující funkce

$$(a_n) \longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} z^n = g(z)$$

- Dirichletova generující funkce

$$(a_n) \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^z} = D(z)$$

2 Obyčejné generující funkce - OPS (ordinary power series)

Příklad: Obyčejná generující funkce k posloupnosti samých jedniček je

$$(1)_0^{\infty} \longrightarrow \frac{1}{1-z}$$

2.1 Pravidla pro počítání s OPS

Předpokládáme že:

$$(a_n)_0^{\infty} \longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = f(z) \qquad (b_n)_0^{\infty} \longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = g(z)$$

potom platí následující pravidla pro práci s OPS:

- posunutí indexu

$$\boxed{(a_{n+1})_0^{\infty} \longrightarrow h(z) = \frac{1}{z} (f(z) - f(0))}$$

Odvození:

$$h(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} z^n = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} z^{n+1} = \frac{1}{z} \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n = \frac{1}{z} (f(z) - f(0))$$

- násobení konstantou na n

$$\boxed{(c^n a_n)_0^{\infty} \longrightarrow h(z) = f(cz)}$$

- násobení indexem n

$$\boxed{(na_n)_0^{\infty} \longrightarrow h(z) = z f'(z)}$$

Odvození:

Pro derivaci funkce f platí

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n z^{n-1} \implies z f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n z^n$$

- součet, rozdíl a_n, b_n

$$\boxed{(a_n \pm b_n)_0^{\infty} \longrightarrow f(z) \pm g(z)}$$

- součin funkcí $f(z)g(z)$

$$\left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right)_0^\infty \longrightarrow f(z)g(z)$$

Odvození:

Pro součin mocninných řad platí

$$\left(\sum_{n=0}^\infty a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^\infty b_n z^n \right) = \sum_{n=0}^\infty \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n$$

- částečné součty a_n

$$\left(\sum_{k=0}^n a_k \right)_0^\infty \longrightarrow \frac{1}{1-z} f(z)$$

Odvození:

Speciálním případem minulého pravidla, kdy $b_n = 1$ a b_n se přiřadí $\frac{1}{1-z}$.

- jen sudé členy a_{2n}

$$\left(a_{2n} \right)_0^\infty \longrightarrow \frac{f(\sqrt{z}) + f(\sqrt{-z})}{2}$$

Odvození:

Využití předchozích pravidel pro konstrukci posloupnosti

$$\frac{a_n + (-1)^n a_n}{2} = \begin{cases} a_n & \text{pro } n \text{ sudé} \\ 0 & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases} \longrightarrow \frac{f(z) + f(-z)}{2}$$

ale pro sumu platí

$$\sum_{n=0}^\infty \frac{a_n + (-1)^n a_n}{2} z^n = \sum_{n=0}^\infty a_{2n} z^{2n}$$

- kombinační čísla

$$\left(\binom{n+k}{k} \right)_0^\infty \longrightarrow \frac{1}{(1-z)^{k+1}} \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad (1)$$

Odvození:

Po rozepsání tvaru k -té derivace plyne

$$\left(\frac{1}{1-z} \right)^{(k)} = \left(\sum_{n=0}^\infty z^n \right)^{(k)} \implies \frac{k!}{(1-z)^{k+1}} = \sum_{n=k}^\infty n(n-1)\dots(n-k+1) z^{n-k}$$

ale po podělení $k!$

$$\frac{1}{(1-z)^{(k+1)}} = \sum_{n=k}^\infty \binom{n}{k} z^{n-k} = \sum_{n=0}^\infty \binom{n+k}{k} z^n$$

2.2 Jednoduché příklady použití

Příklad: Sečtěte následující sumu

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k k^2$$

Pro sečtení sumy využijeme postup 'složení' výrazu v sumě a pak vzorec na částečný součet.

$$(1)_0^\infty \longrightarrow \frac{1}{1-z}$$

$$(n)_0^\infty \longrightarrow z \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \frac{z}{(1-z)^2}$$

$$(n \cdot n)_0^\infty \longrightarrow z \left(\frac{z}{(1-z)^2} \right)' = z \frac{(1+z)}{(1-z)^3}$$

$$((-1)^n \cdot n^2)_0^\infty \longrightarrow = f(-z) = -z \frac{(1-z)}{(1+z)^3}$$

$$\left(\sum_{k=0}^n (-1)^k \cdot n^2 \right)_0^\infty \longrightarrow = \frac{1}{1-z} f(z) = \frac{-z}{(1+z)^3} = g(z) = \sum A_n z^n$$

Pokud najdeme rozvoj funkce $g(z)$ do mocninné řady, tak koeficient u z^n bude výsledek hledané sumy. Dle vzorce (1)

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n z^n = -z \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2}{2} (-z)^n$$

A nakonec tedy bereme člen u z^n a výsledek je

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k k^2 = \binom{n+1}{2} (-1)^n$$

Pro n sudá bychom mohli sumu najít také takto:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k k^2 = -1^2 + 2^2 - 3^2 + 4^2 + \dots - (n-1)^2 + n^2 = \sum_{i=0}^{\frac{n}{2}} -(2i+1)^2 + (2i)^2 = \sum_{i=0}^{\frac{n}{2}} 4i - 1 = \frac{n^2 + n}{2}$$

Příklad: Vyřešit rekurentní vztah (Fibonachiho čísla)

$$F_0 = 0 \quad F_1 = 1 \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

$$(F_n)_0^\infty \longrightarrow f(z)$$

$$(F_{n+1})_0^\infty \longrightarrow \frac{f(z) - F_0}{z} = \frac{f(z)}{z}$$

$$(F_{n+2})_0^\infty \longrightarrow \frac{\frac{f(z)}{z} - F_1}{z} = \frac{f(z) - z}{z^2}$$

Ale přitom musí platit $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ a to i pro obrazy. Tedy $f(z) - z = z f(z) + z^2 f(z)$ a potom

$$f(z) = \frac{z}{1-z-z^2}$$

Pokud tedy najdeme rozvoj funkce $f(z)$ v mocninnou řadu, potom F_n bude člen u z^n . Rozvoj najdeme takto

$$\frac{1}{1-z-z^2} = \frac{A}{r_1-z} + \frac{B}{r_2-z} = \frac{A}{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r_1^n} z^n + \frac{B}{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r_2^n} z^n$$

Potom tedy platí

$$F_n = \frac{A}{r_1^{n+1}} + \frac{B}{r_2^{n+1}}$$

Příklad: Je dáno číslo $R \in \mathbb{N}$. Kolik řešení má následující rovnice v oboru přirozených čísel včetně nuly.

$$k_1 + 2k_2 + 3k_3 = R \quad k_i \in \mathbb{N}_0$$

$$(x^0 + x^1 + x^2 + x^3 + \dots)(x^0 + x^2 + x^4 + \dots)(x^0 + x^3 + x^6 + \dots) = \frac{1}{1-x} \frac{1}{1-x^2} \frac{1}{1-x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$a_R x^R = x^{k_1} x^{2k_2} x^{3k_3}$$

Tedy koeficient v rozvoji řady u členu x^R udává počet řešení.

2.3 Rozměňovací problém - The money changing problem

Princip problému je že mám 17 haléřové mince a 37 haléřové a potřebuji zaplatit 11Kč a 31 haléřů. Jde tato částka vůbec vyjádřit pomocí daných 2 typů mincí? Pokud ano, tak kolik způsobů existuje? Řešení tohoto problému je jednoduché pro dva typy mincí (umíme přesně najít částku, která už nejde vyjádřit a vše nad ní ano). Pro 3 typy mincí už takové přesné vzorce neexistují a pro 4 typy mincí už nejsou známy ani algoritmy pro stanovení této částky.

Definice: Nechť jsou dána čísla $a_1, a_2, \dots, a_M \in \mathbb{N}$ a platí že $\text{nsd}(a_1, a_2, \dots, a_M) = 1$ a $a_1 < a_2 < \dots < a_M$. Potom definujeme množinu

$$S(a_1, a_2, \dots, a_M) = \left\{ \sum_{i=1}^M \alpha_i a_i \mid \alpha_i \in \{0, 1, 2, \dots\} \right\}$$

Poznámka: Otázkou zde může být jestli číslo x patří do $S(a_1, \dots, a_M)$. Dále bychom se mohli ptát na to od jakého čísla $n_0 \in \mathbb{N}$ platí že $\forall n > n_0 \quad n \in S(a_1, \dots, a_M)$.

Poznámka: Je vidět že kdybychom se ptali na stejnou otázku a nepředpokládali bychom aby byl $\text{nsd}(a_1, a_2) = 1$, pak bychom nebyli schopni vyjádřit jiná čísla než násobky $\text{nsd}(a_1, a_2)$.

Důkaz existence a vlastnosti hranice pro $M = 2$ ukážeme nejdříve bez použití generujících funkcí - jen s použitím vlastností celých čísel.

Věta 1. Nechť $a, b \in \mathbb{N}$ taková, že $\text{nsd}(a, b) = 1$ (a, b jsou nesoudělná) a $a < b$, pak o množině $S(a, b)$ platí následující tvrzení:

- $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq \kappa = (a-1)(b-1) \quad n \in S(a, b)$ - od jisté hranice patří do $S(a, b)$ každé číslo
- $\kappa - 1 = (a-1)(b-1) - 1 \notin S(a, b)$ - číslo těsně pod hranicí už tam není
- $\forall n \in \{0, 1, 2, \dots, \kappa-1\} \quad \mathcal{P}(n \in S(a, b)) = \frac{1}{2}$ - mezi nulou a κ patří polovina čísel do $S(a, b)$

Důkaz. Z algebry víme, že pro celá čísla platí věta. $a, b \in \mathbb{Z}$, tak $\exists x, y \in \mathbb{Z}$ tak že platí

$$ax + by = \text{nsd}(a, b) = 1$$

V našem případě nás zajímá otázka, zda lze řešit rovnici $ax + by = n$, tak aby $x \geq 0$ a $y \geq 0$. Pokud ano, tak potom $n \in S(a, b)$. Zde dokážeme tvrzení, že pokud přidáme podmínku aby $0 \leq x < b$, pak číslo x je dáno jednoznačně a tím pádem i y bude dáno jednoznačně. Celé rozhodnutí potom bude v tom zda $y < 0$ nebo $y \geq 0$.

Nechť tedy řeším rovnici $ax + by = n$, potom každé její řešení má tvar součtu partikulárního a obecného řešení. Najdeme tedy řešení s nulovou pravou stranou:

$$ax + by = 0 \quad \Rightarrow \quad ax = -by \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} a|y & \Rightarrow y = ar \\ b|x & \Rightarrow x = bs \end{cases} \quad \Rightarrow \quad abs = -abr \quad \Rightarrow \quad s = -r$$

Kde $s, r \in \mathbb{Z}$. Obecné řešení rovnice tedy můžeme psát jako $(x, y) = (x_0, y_0) + r(-b, a)$ a to $\forall r \in \mathbb{Z}$. Je tedy vidět, že přidáním podmínky $0 \leq x < b$ vynutíme jednoznačnost řešení rovnice s tím že y můžeme dopočítat.

Z jednoznačnosti řešení potom plyne, že největší číslo, které nebude v $S(a, b)$ můžeme dostat dosazením $x = b - 1$ a $y = -1$, tedy $\kappa = a(b - 1) - b + 1 = (a - 1)(b - 1)$. Dostáváme tedy důkaz bodu 1 a 2.

Pro důkaz bodu 3 předpokládejme, že $0 \leq n \leq \kappa - 1$ a nechť $0 \leq x \leq b - 1$ a nechť platí $ax + by = n$ (bez podmínky na y), potom

$$n' = \kappa - 1 - n = (a - 1)(b - 1) - 1 - ax - by = a(b - 1 - x) + b(-1 - y)$$

Vždy platí že $0 \leq b - 1 - x \leq b - 1$, ale pokud $n' \in S(a, b)$, pak $n \notin S(a, b)$ a naopak. Pravděpodobnost je tedy rovna $\frac{1}{2}$. $\square$

Dále s pomocí generujících funkcí ukážeme kolik případných možností jak n nakombinovat existuje.

Uvažujme proto $n \in S(a, b)$, tedy existuje celé nezáporné řešení $ax + by = n$. Požadovaný počet řešení získáme stejnou myšlenkou jako v posledním příkladě, provedeme tedy součin řad a bude nás zajímat koeficient u mocniny z^n .

$$(x^{0a} + x^{1a} + x^{2a} + x^{3a} + \dots)(x^{0b} + x^{1b} + x^{2b} + x^{3b} + \dots) = \frac{1}{1 - x^a} \frac{1}{1 - x^b} = (\#)$$

Koeficient u mocniny x^n mohou dostat jen jako součet $k_1a + k_2b$. Pro hledání rozvoje potřebujeme najít kořeny jmenovatele i s jejich násobnostmi. Tvar jednotlivých kořenů je

$$1, e^{i\frac{2\pi}{a}}, e^{i\frac{2\pi}{a}2}, e^{i\frac{2\pi}{a}3}, \dots, e^{i\frac{2\pi}{b}}, e^{i\frac{2\pi}{b}2}, e^{i\frac{2\pi}{b}3} \dots$$

Všechny kořeny mají násobnost 1 mimo 1, která má násobnost 2. Kdyby jiný kořen měl ještě násobnost 2, tak by byl spor s nedělitelností čísel a a b . Proto můžeme pokračovat v rozvoji vztahu.

$$(\#) = \frac{1}{1 - x^a} \frac{1}{1 - x^b} = \frac{A}{(1 - x)^2} + \frac{B}{1 - x} + \sum_{\substack{\omega^a=1 \\ \omega \neq 1}} \frac{C_\omega}{1 - \frac{x}{\omega}} + \sum_{\substack{\xi^b=1 \\ \xi \neq 1}} \frac{D_\xi}{1 - \frac{x}{\xi}} \quad (2)$$

Technika, jak určit jednotlivé koeficienty ve vztahu (2) je následující. Pro získání koeficientu A vynásobíme rovnici (2) výrazem $(1 - x)^2$ a provedeme limitu pro $x \rightarrow 1$. Limitu určíme pomocí l'Hospitalova pravidla a koeficient A tak bude

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{1 - x^a} \frac{1 - x}{1 - x^b} = \frac{1}{ab}$$

ostatní členy vypadnou díky limitě k 1. Koeficient B získáme pomocí vynásobení vztahu (2) výrazem $(1 - x)^2$, zderivováním a pak limitou $x \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1 - x}{1 - x^a} \frac{1 - x}{1 - x^b} \right)' = -B \Rightarrow B = \frac{a + b - 2}{2ab}$$

Další členy zatím nepočítám, ale provedeme snahu o rozklad pravé strany vztahu (2) do mocninné řady podle vzorce (1).

$$(\#) = A \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n + B \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \sum_{\substack{\omega^a=1 \\ \omega \neq 1}} C_\omega \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{\omega}\right)^n + \sum_{\substack{\xi^b=1 \\ \xi \neq 1}} D_\xi \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{\xi}\right)^n$$

a nyní chceme koeficient a_n u mocniny x^n .

$$a_n = \frac{n+1}{ab} + \frac{a+b-2}{2ab} + \underbrace{\sum_{\substack{\omega^a=1 \\ \omega \neq 1}} \frac{C_\omega}{\omega^n} + \sum_{\substack{\xi^b=1 \\ \xi \neq 1}} \frac{D_\xi}{\xi^n}}_{per(n)} = \frac{n+1}{ab} + \frac{a+b-2}{2ab} + per(n)$$

Kde $per(n)$ je periodická funkce s periodou ab a průměr hodnot přes periodu je 0.

Doposud jsme uvažovali pouze čísla a, b . Pro obecnější případ nyní dokážeme asymptotické chování počtu možných způsobů, jak nakombinovat n z více čísel.

Věta 2. *Nechť $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_M \in \mathbb{N}$ taková, že $nsd(a_1, \dots, a_M) = 1$, pak od jistého $n_0 \in \mathbb{N}$ počínaje je počet způsobů h_n , kterými lze nakombinovat číslo $n > n_0$ z čísel $a_1, \dots, a_M$ roven přibližně*

$$\frac{n^{M-1}}{(M-1)!a_1 \cdots a_M}$$

Tedy platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n / \frac{n^{M-1}}{(M-1)!a_1 \cdots a_M} = 1$$

Důkaz. Postupujeme podobně, jako v minulém odvození. h_n je tedy koeficient u mocninné řady vzniklé součinem M řad.

$$(x^{0a_1} + x^{1a_1} + x^{2a_1} + x^{3a_1} + \dots) \cdots (x^{0a_M} + x^{1a_M} + x^{2a_M} + x^{3a_M} + \dots) = \frac{1}{1-x^{a_1}} \cdots \frac{1}{1-x^{a_M}} = (\#)$$

Úvaha o násobnosti kořenů je stejná a proto jediný kořen s násobností M je 1. Rozklad na parciální zlomky nás bude zajímat jen pro první koeficient tedy A , protože ten bude udávat největší mocninu n ve výsledné řadě u koeficientu z^n . Tedy

$$(\#) = \frac{A_M}{(1-x)^M} + \sum_{j \leq M-1} \frac{A_j}{(1-x)^j} + \text{konečně mnoho dalších členů} \quad (3)$$

Koeficient A_M vypočtu naprosto stejným způsobem a je roven

$$A_M = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1-x^{a_1}} \cdots \frac{1-x}{1-x^{a_M}} = \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_M}$$

Provedu rozvoj výrazu (3) v mocninnou řadu dle vzorce (1)

$$(\#) = A_M \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+M-1}{M-1} x^n + \{\text{nějaké konstanty}\} \sum_{j \leq M-1} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+j-1}{j-1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} h_n x^n$$

Pro provedení limity využijeme toho, že u členu x^n je polynom v proměnné n s nejvyšší mocninou $M-1$, proto je limita rovna konstantě. $\square$

2.4 Aplikace generujících funkcí v teorii čísel

Věta 3. *Množinu $\mathbb{N}$ nelze zapsat jako konečné disjunktí sjednocení aritmetických posloupností s různými diferencemi.*

Příklad: Disjunktí sjednocení posloupností se stejnou diferencí

$$\mathbb{N} = \{2n | n \in \mathbb{N}\} \cup \{4n-3 | n \in \mathbb{N}\} \cup \{4n-1 | n \in \mathbb{N}\}$$

Takto je možné získat množinu $\mathbb{N}$ pomocí sjednocení. Použité difference jsou však stejné.

Důkaz. Důkaz sporem a necht' mám takové sjednocení srovnané dle diferencí $d_1 < \dots < d_M$

$$\mathbb{N} = \{a_1 + nd_1 | n \in \mathbb{N}\} \cup \dots \cup \{a_M + nd_M | n \in \mathbb{N}\}$$

Potom mohu udělat konečně mnoho řad

$$\left. \begin{array}{l} x^{a_1} + x^{a_1+d_1} + x^{a_1+2d_1} + \dots = \frac{x^{a_1}}{1-x^{d_1}} \\ x^{a_2} + x^{a_2+d_2} + x^{a_2+2d_2} + \dots = \frac{x^{a_2}}{1-x^{d_2}} \\ \dots \\ x^{a_M} + x^{a_M+d_M} + x^{a_M+2d_M} + \dots = \frac{x^{a_M}}{1-x^{d_M}} \end{array} \right\} \Rightarrow x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots = \frac{x}{1-x}$$

Jelikož se jedná o absolutně konvergentní řadu, mohu je sečíst 'přezávorkovaně'.

$$\frac{x^{a_1}}{1-x^{d_1}} + \frac{x^{a_2}}{1-x^{d_2}} + \dots + \frac{x^{a_M}}{1-x^{d_M}} = \frac{x}{1-x}$$

Rovnice $1-x^{d_M} = 0$ má d_M kořenů $e^{0\frac{2\pi}{d_M}i}, e^{1\frac{2\pi}{d_M}i}, \dots, e^{(d_M-1)\frac{2\pi}{d_M}i}$. Spor dostaneme tím, že provedeme limitu $x \rightarrow e^{(d_M-1)\frac{2\pi}{d_M}i}$. Číslo $e^{(d_M-1)\frac{2\pi}{d_M}i}$ je kořenem posledního zlomku na levé straně a tedy limita neexistuje. Na straně pravé však limita existuje a je konečná a to je tedy spor s předpokladem. $\square$

Příklad: Jak mohu zapsat číslo 6 jako součet jiných z $\mathbb{N}$ bez ohledu na pořadí.

$$\begin{array}{ll} \triangleright & 6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 & \diamond \text{ různé sčítance} \\ & 6 = 2 + 1 + 1 + 1 + 1 & \triangleright \text{ liché sčítance} \\ & 6 = 2 + 2 + 1 + 1 \\ & 6 = 2 + 2 + 2 \\ \triangleright & 6 = 3 + 1 + 1 + 1 \\ \diamond & 6 = 3 + 2 + 1 \\ \triangleright & 6 = 3 + 3 \\ & 6 = 4 + 1 + 1 \\ \diamond & 6 = 4 + 2 \\ \triangleright \diamond & 6 = 5 + 1 \\ \diamond & 6 = 6 \end{array}$$

Zajímejme se o následující veličiny:

- r_6 - počet kombinací, které využívají vzájemně různých sčítanců
- e_6 - počet kombinací, které využívají jen liché sčítance

zde platí že $r_6 = e_6$. Platí to i obecně?

Věta 4. Veličiny zavedené v minulém příkladu se rovnají, tedy $r_n = e_n$

Důkaz. Veličinu r_n získáme jako koeficient u x^n ve výrazu

$$(1+x)(1+x^2)\dots = \prod_{k=1}^{\infty} (1+x^k)$$

Veličinu e_n získáme jako koeficient u x^n ve výrazu

$$(1+x+x^2+x^3+\dots)(1+x^3+x^6+x^9+\dots)(1+x^5+x^{10}+x^{15}+\dots)(1+x^7+x^{14}+x^{21}+\dots)\dots$$

kde x^n může vzniknout jako součet následujících členů

$$x^n = x^{k_1} x^{3k_2} x^{5k_3} x^{7k_4} \dots$$

Tedy $n = k_1 + 3k_2 + 5k_3 + 7k_4 + \dots$ kde k_1 má význam počtu použitých 1 v zápisu, k_2 počet použitých 3 atd. Pokud dokážeme že jsou řady stejné, dokážeme zároveň i tvrzení věty. Sečtením mocninných řad pro e_n dostaneme

$$\frac{1}{1-x} \frac{1}{1-x^3} \frac{1}{1-x^5} \frac{1}{1-x^7} \dots = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2n-1}}$$

Produkt pro r_n můžeme rozložit podle vztahu $1+x^i = \frac{1-x^{2i}}{1-x^i}$

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)\dots = \frac{1-x^2}{1-x} \frac{1-x^4}{1-x^2} \frac{1-x^6}{1-x^3} \frac{1-x^8}{1-x^4} \dots$$

Každý čitatel si najde pro vykrácení jeden jmenovatel a po vykrácení zbyde produkt z členů s lichými mocninami - to je ale minulý produkt - ze shody produktů plyne důkaz $r_n = e_n$. $\square$

2.4.1 Dokonalé pravítko

Definice: Množinu $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ nazveme dokonalým pravítkem, právě když platí

$$\forall k \quad 1 \leq k \leq \binom{n}{2} \quad \exists i, j \quad a_j - a_i = k$$

Příklad: Jako příklad existence dokonalého pravítka uveďme množinu $\{0, 1, 4, 6\}$.

Věta 5. Pro $n \geq 5$ dokonalé pravítko neexistuje.

Důkaz. Důkaz sporem - nechť tedy existuje množina čísel $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ taková že splňuje definici dokonalého pravítka. Potom definujeme následující polynom

$$A(z) = z^{a_1} + z^{a_2} + \dots + z^{a_n} \quad \text{a} \quad A(z^{-1}) = z^{-a_1} + z^{-a_2} + \dots + z^{-a_n}$$

Provedeme součin $A(z)A(z^{-1})$ a protože platí $\forall k \quad 1 \leq k \leq \binom{n}{2} \quad k = a_j - a_i$ dostaneme ($N = \binom{n}{2}$)

$$\begin{aligned} A(z)A(z^{-1}) &= (n-1) + z^{-N} + z^{-N+1} + \dots + z^{-1} + 1 + z^1 + \dots + z^{N-1} + z^N = \\ &= (n-1) + z^{-N} \left(1 + z^1 + \dots + z^{N-1} + z^N + z^{N+1} + \dots + z^{2N-1} + z^{2N} \right) = \\ &= (n-1) + z^{-N} \left(1 + z^1 + \dots + z^{2N} \right) = \\ &= (n-1) + z^{-N} \left(\frac{z^{2N+1}-1}{z-1} \frac{z^{-\frac{1}{2}}}{z^{-\frac{1}{2}}} \right) = \\ &= (n-1) + \frac{z^{N+\frac{1}{2}} - z^{-N-\frac{1}{2}}}{z^{\frac{1}{2}} - z^{-\frac{1}{2}}} = \end{aligned}$$

Za proměnnou z dosadíme $z = e^{i\varphi}$

$$\begin{aligned} A(e^{i\varphi})A(e^{-i\varphi}) &= (n-1) + \frac{e^{i\varphi(N+\frac{1}{2})} - e^{-i\varphi(N+\frac{1}{2})}}{e^{\frac{i\varphi}{2}} - e^{-\frac{i\varphi}{2}}} = \\ &= (n-1) + \frac{\sin\varphi(N+\frac{1}{2})}{\sin\frac{\varphi}{2}} \end{aligned}$$

Díky tomu, že z a z^{-1} jsou komplexně sdružené platí nerovnost

$$0 \leq A(e^{i\varphi})\overline{A(e^{i\varphi})} = (n-1) + \frac{\sin\varphi(N+\frac{1}{2})}{\sin\frac{\varphi}{2}} \quad \forall \varphi$$

Pro konstrukci sporu budeme volit úhel tak, aby zlomek se $\sin(\cdot)/\sin(\cdot) + n-1$ byl záporný. Úhel tedy zvolme aby $(N+\frac{1}{2})\varphi = \frac{3}{2}\pi$, (sinus v čitateli musí dát -1) tedy $\varphi = \frac{3\pi}{n^2-n+1}$. Ptáme se tedy zda platí

$$n-1 < \frac{1}{\sin\left(\frac{3\pi}{2(n^2-n+1)}\right)} \quad \Leftrightarrow \quad \sin\left(\frac{3\pi}{2(n^2-n+1)}\right) < \frac{1}{n-1}$$

Pro důkaz minulé nerovnosti využijeme $\sin(x) < x$ na intervalu $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Pro tento případ uvažujeme ale $n^2 - n + 1 \geq 21$

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{3\pi}{2(n^2-n+1)}\right) &< \frac{3\pi}{2(n^2-n+1)} < \frac{1}{n-1} \\ \frac{3\pi}{2} &< n + \frac{1}{n-1} \end{aligned}$$

A to platí $\Rightarrow$ spor. □

Příklad: Předpokládejme, že z fyzikálních měření máme dána čísla $d_1, \dots, d_{N-1}$. Tato čísla pocházejí z měření veličin $y_0, y_1, \dots, y_N$, které neznáme. Závislost mezi y_i a d_i je dána následujícím vztahem (a, b, c známe)

$$ay_{i+1} + by_i + cy_{i-1} = d_i$$

Pro řešení tohoto rekurentního vztahu ještě předpokládejme, že platí $y_0 = y_N = 0$.

Pro a, c by mělo platit $a, c \neq 0$, jinak je příklad možné řešit rovnou (rekurence je jednoznačná).
Dále si definujeme polynomy

$$D(x) := \sum_{i=1}^{N-1} d_i x^i \quad \text{známý polynom - víme jak explicitně vypadá}$$

$$Y(x) := \sum_{i=1}^{N-1} y_i x^i = \sum_{i=0}^N y_i x^i \quad \text{polynom neznáme}$$

Každou z rovnic $ay_{i+1} + by_i + cy_{i-1} = d_i$ nyní vynásobíme x^i a všechny pak sečteme přes $i \in \{1, \dots, N-1\}$ a dostaneme

$$a \sum_{i=1}^{N-1} y_{i+1} x^i + b \sum_{i=1}^{N-1} y_i x^i + c \sum_{i=1}^{N-1} y_{i-1} x^i = D(x)$$

$$\frac{a}{x} (Y(x) - y_1 x) + bY(x) + cx(Y(x) - y_{N-1} x^{N-1}) = D(x) \quad |x$$

$$Y(x)(a + bx + cx^2) = xD(x) + ay_1 x + cy_{N-1} x^{N+1} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Dále najdeme kořeny kvadratické rovnice $a + bx + cx^2$, necht' jsou to r_1 a r_2 , tím dostaneme soustavu 2 rovnic o neznámých y_1 a y_{N-1} .

$$\begin{aligned} D(r_1) + ay_1 + cy_{N-1} r_1^N &= 0 \\ D(r_2) + ay_1 + cy_{N-1} r_2^N &= 0 \end{aligned}$$

Pokud ji vyřešíme dostaneme počáteční y_1 a koncové y_{N-1} s jeho znalostí pak lze kompletně vyřešit zadanou rekurenci a najít všechna y_i .

3 Exponenciální generující funkce - ExpPS

Příklad: Proč zrovna exponenciální? Asi proto, že

$$(1)_0^\infty \longrightarrow e^z$$

3.1 Pravidla pro počítání s exponenciálními generujícími funkcemi

Předpokládáme že:

$$\left(a_n\right)_0^\infty \longrightarrow \sum_{n=0}^\infty \frac{a_n}{n!} z^n = f(z) \quad \left(b_n\right)_0^\infty \longrightarrow \sum_{n=0}^\infty \frac{b_n}{n!} z^n = g(z)$$

potom platí následující pravidla pro práci s ExpPS:

- posunutí indexu

$$\boxed{\left(a_{n+1}\right)_0^\infty \longrightarrow f'(z)}$$

- násobení indexem n

$$\boxed{\left(na_n\right)_0^\infty \longrightarrow z f'(z)}$$

- násobení konstantou na n

$$\boxed{\left(c^n a_n\right)_0^\infty \longrightarrow f(cz)}$$

- součet, rozdíl a_n, b_n

$$\left(a_n \pm b_n \right)_0^\infty \longrightarrow f(z) \pm g(z)$$

- součin funkcí $f(z)g(z)$

$$\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k} \right)_0^\infty \longrightarrow f(z)g(z)$$

Odvození:

Pro součin mocninných řad platí

$$\left(\sum_{n=0}^\infty a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^\infty b_n z^n \right) = \sum_{n=0}^\infty \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n$$

ale musím částečný součet řady dostat na tvar s faktoriálem, tedy

$$\left(\sum_{n=0}^\infty \frac{c_n}{n!} z^n \right) = \sum_{n=0}^\infty \left(\sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k!} \frac{b_{n-k}}{(n-k)!} \right) z^n = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a_k b_{n-k} \right) z^n$$

- částečný součet s kombinačním číslem

$$\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k \right)_0^\infty \longrightarrow f(z)e^z$$

Odvození:

Do minulého vzorce dosadíme $b_n = 1$.

3.2 Jednoduché příklady použití

Příklad: Sečtěte následující sumu

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k^2$$

Pro sečtení sumy využijeme postup podobný jako u obyčejných generujících funkcí - tedy 'složení' výrazu v sumě a pak vzorec na částečný součet s kombinačním číslem.

$$(1)_0^\infty \longrightarrow e^z$$

$$(n)_0^\infty \longrightarrow ze^z$$

$$(n \cdot n)_0^\infty \longrightarrow z(ze^z)' = (z + z^2)e^z$$

$$\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} n^2 \right)_0^\infty \longrightarrow (z + z^2)e^{2z}$$

Tedy opět najdeme rozvoj funkce $(z + z^2)e^{2z}$ v řadu typu $\sum \frac{S_n}{n!} z^n$ a vezmeme koeficient u členu z^n .

$$(z + z^2)e^{2z} = \sum_{n=0}^\infty \frac{S_n}{n!} z^n = (z + z^2) \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} (2z)^n$$

Tedy koeficient u z^n je

$$S_n = n2^{n-1} + n(n-1)2^{n-2}$$

3.3 Aplikace exponenciálních generujících funkcí

3.3.1 Bernoulliho čísla

Definice: Bernoulliho čísla definujeme jako koeficienty řady B_n , jejíž exponenciální generující funkce je rovna $\frac{z}{e^z-1}$. Tedy platí

$$(B_n)_0^\infty \longrightarrow \frac{z}{e^z-1}$$

Může nás napadnout otázka, zda je vůbec posloupnost B_n dobře definována. Funkce $\frac{z}{e^z-1}$ je holomorfní až na body $z = i2k\pi$, tedy poloměr konvergence řady je $\varrho = 2\pi$. Pro získání nultého členu posloupnosti B_n provedeme limitu $z \rightarrow 0$, tím všechny prvky vypadnou až na B_0 .

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{e^z-1} = 1 = B_0$$

Abychom získali kompletní rekurentní zadání Bernoulliho čísel využijeme vztahu pro součin funkcí a řad

$$\begin{aligned} z &= \left(\frac{z}{e^z-1} \right) (e^z-1) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} z^n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \right) \quad \text{zkrátím } z \\ 1 &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} z^{n+1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(\sum_{k=0}^n \frac{B_k}{k!} \frac{1}{(n-k+1)!} \right)}_{=0 \text{ od } 1} z^{n+1} \end{aligned}$$

V předchozím vztahu jsme mohli na základě konstantnosti funkce, kterou rozvíjíme v řadu ($f(x) = 1$) říci, že se žádné mocniny z v rozvoji nevyskytnou. Toto tvrzení plyne z jednoznačnosti rozvoje. Tedy platí

$$\boxed{B_0 = 1 \quad \text{a pro všechny ostatní} \quad 0 = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} B_k}$$

Postupným rozepisováním zjistíme, že $B_1 = -\frac{1}{2}$, $B_2 = \frac{1}{6}$, $B_3 = 0$, $B_4 = -\frac{1}{30}$, $B_5 = 0$.

Věta 6. Pro koeficienty B_{2n+1} pro $n \geq 1$ platí

$$B_{2n+1} = 0$$

Důkaz. Tvrzení věty bude platit právě tehdy, když je funkce $f(z) = \frac{z}{e^z-1} - 1 + \frac{1}{2}z$ sudá. Funkce $f(z)$ je sudá když $f(z) - 1$ je sudá. Ale po dosazení $-z$ platí $f(z) = f(-z)$, tedy tvrzení věty platí. $\square$

Pro původ a aplikaci Bernoulliho čísel zde uvedme následující větu

Věta 7.

$$\sum_{k=0}^{n-1} k^m = \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m \binom{m+1}{i} B_i n^{m-i+1}$$

Důkaz. Definujme si veličinu $S_n(m) = \sum_{k=0}^{n-1} k^m$, n budeme mít pevné a m proměnné tedy

$$\begin{aligned} (S_n(m)) &\longrightarrow \sum_{m=0}^{\infty} \frac{S_n(m)}{m!} z^m \\ \sum_{m=0}^{\infty} \frac{S_n(m)}{m!} z^m &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \left(\sum_{k=0}^{n-1} k^m \right) z^m = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(kz)^m}{m!} = \sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(kz)^m}{m!}}_{e^{kz}} = \\ &= e^{0z} + e^{1z} + e^{2z} + \dots + e^{(n-1)z} = \frac{e^{nz} - 1}{e^z - 1} \frac{z}{z} = \frac{z}{e^z - 1} \frac{e^{nz} - 1}{z} = \end{aligned}$$

$$= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} z^k \right) \left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(nz)^i}{i!} \right) \frac{1}{z} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} z^k \right) \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{n^{i+1}}{(i+1)!} z^i \right) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^m \frac{B_j}{j!} \frac{n^{m-j+1}}{(m-j+1)!} \right) z^m$$

Tedy koeficienty u řad musí být stejné proto

$$\sum_{j=0}^m \frac{B_j}{j!} \frac{n^{m-j+1}}{(m-j+1)!} = \frac{S_n(m)}{m!}$$

a nakonec tedy

$$S_n(m) = \frac{1}{m+1} \sum_{j=0}^m \frac{(m+1)!}{j!(m-j+1)!} B_j n^{m-j+1}$$

□

Ze znalosti poloměru konvergence řady se můžeme dozvědět, jak se čísla B_n chovají. Poloměr konvergence je 2π , tedy platí

$$2\pi = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{\left| \frac{B_n}{n!} \right|}}$$

tedy od jistého n_0 počínaje pro všechna n platí

$$\sqrt[n]{\left| \frac{B_n}{n!} \right|} \leq \frac{1}{2\pi} + \varepsilon \quad |B_n| \leq \left(\frac{1}{2\pi} + \varepsilon \right)^n n!$$

a dále pro nekonečně mnoho n platí

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |B_n| \geq \left(\frac{1}{2\pi} - \varepsilon \right)^n n!$$

Abychom získali lepší odhad pro čísla B_n , budeme muset rozšířit poloměr konvergence ze stávajících 2π . Stávající poloměr konvergence byl dán existencí dvou singulárních bodů $2\pi i$ a $-2\pi i$. Nyní s využitím teorie funkce komplexní proměnné najdeme část Laurantovy řady funkce $\frac{z}{e^z - 1}$. Bod 2π je pólem prvního řádu, tedy platí

$$\lim_{z \rightarrow 2\pi i} \frac{z}{e^z - 1} (z - 2\pi i) = \lim_{z \rightarrow 2\pi i} \frac{z^2 - 2\pi i z}{e^z - 1} = \lim_{z \rightarrow 2\pi i} \frac{2z - 2\pi i}{e^z} = 2\pi i = a_{-1}$$

$$\lim_{z \rightarrow -2\pi i} \frac{z}{e^z - 1} (z + 2\pi i) = \lim_{z \rightarrow -2\pi i} \frac{2z + 2\pi i}{e^z} = -2\pi i$$

a tedy funkce

$$\frac{z}{e^z - 1} - \left(\frac{2\pi i}{z - 2\pi i} - \frac{2\pi i}{z + 2\pi i} \right)$$

má Taylorův rozvoj s poloměrem konvergence $\varrho = 4\pi$.

$$\frac{z}{e^z - 1} + \frac{8\pi^2}{z^2 + 4\pi^2} = -\frac{1}{2}z + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_{2n}}{(2n)!} z^{2n} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4\pi^2)^n} z^{2n}$$

Díky poloměru konvergence dále platí

$$\frac{1}{4\pi} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n]{\left| \frac{B_{2n}}{(2n)!} + 2 \frac{(-1)^n}{(4\pi^2)^n} \right|}}$$

a z vlastnosti limes superior plyne pro nekonečně mnoho n

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \left| \frac{B_{2n}}{(2n)!} + 2 \frac{(-1)^n}{(4\pi^2)^n} \right| \leq \left(\frac{1}{4\pi} + \varepsilon \right)^{2n}$$

tedy platí

$$B_{2n} \cong (2n)! \left(-2 \frac{(-1)^n}{(4\pi^2)^n} \right)$$

3.3.2 Invertovací formule

Věta 8. Mějme dvě posloupnosti (a_n) a (b_n) o kterých platí vztah

$$a_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k$$

potom platí (invertovací formule)

$$b_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k (-1)^{n-k}$$

Důkaz. Předpokládejme že pomocí exponenciálních generujících funkcí dostaneme

$$\left(a_n\right)_0^\infty \longrightarrow A(z) \qquad \left(b_n\right)_0^\infty \longrightarrow B(z)$$

potom ale dle vzorce pro částečný součet platí

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k\right)_0^\infty &\longrightarrow e^z B(z) \quad \implies \quad A(z) = e^z B(z) \quad \implies \quad e^{-z} A(z) = B(z) \\ \left(\sum_{n=0}^\infty \frac{a_n}{n!} z^n\right) \left(\sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{n!} z^n\right) &= \left(\sum_{n=0}^\infty \frac{b_n}{n!} z^n\right) \\ \left(\sum_{n=0}^\infty \sum_{k=0}^n \frac{a_n}{n!} \frac{n!}{k!(n-k)!} (-1)^{n-k} z^n\right) &= \left(\sum_{n=0}^\infty \frac{b_n}{n!} z^n\right) \end{aligned}$$

□

Jako možnost použití invertovací formule si ukažme následující příklad

Příklad: Definujme číslo d_n jako počet permutací π na množině $\{1, 2, \dots, n\}$ bez pevného bodu. Tedy nepočítáme permutace pro které by existovalo k takové že $\pi(k) = k$. Pro prvních pár členů platí $d_1 = 0$, $d_2 = 1$, $d_3 = 2$ a dále pro d_n platí následující rekursivní vzorec:

$$\text{počet všech permutací je} \quad n! = d_n + n d_{n-1} + \binom{n}{2} d_{n-2} + \dots + \binom{n}{n-2} d_2 + \binom{n}{n-1} d_1 + 1$$

kde sčítanec $n d_{n-1}$ má význam započítání počtu permutací s právě jedním pevným bodem atd. a poslední jednička je za identickou permutací. Pro nasazení invertovací formule si označme $a_n = n!$ a $b_n = d_n$ a dodefinujme si $d_0 = 1$. Potom platí předpoklad invertovací formule

$$n! = a_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_k \quad \implies \quad d_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k! (-1)^{n-k}$$

Tedy

$$d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{1}{(n-k)!} (-1)^{n-k} = n! \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}}_{\rightarrow e^{-1}} = n! \left(\frac{1}{e} - \underbrace{\sum_{k=n+1}^\infty \frac{(-1)^k}{k!}}_{< \frac{1}{(n+1)!}} \right) \quad \Rightarrow \quad d_n = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

3.3.3 Stirlingova čísla (druhého druhu)

Definice: Nechtě jsou dána čísla $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$, definujeme Stirlingovo číslo $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ jako počet rozkladů množiny $\{1, \dots, n\}$ na k neprázdných podmnožin. Pro účely zápisu v sumách dodefinováváme ještě následující hodnoty

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \begin{cases} 0 & \text{když } n < k \text{ nebo } k < 0 \\ 0 & \text{když } k = 0 \text{ a } n \text{ libovolné } n \neq 0 \\ 1 & \text{když } n = k = 0 \\ \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} & \text{jinak} \end{cases}$$

Příklad: $\left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 7$

1	234	12	34
2	134	13	24
3	214	23	14
4	231		

Poznámka: Platí

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} = 1 \quad \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\} = 1$$

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 2^{n-1} - 1 \quad \text{jakmile vyberu první množinu je ta druhá jednoznačně určená}$$

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right\} = \binom{n}{2} \quad \text{dva prvky upevníme a další už jsou pevně dány}$$

Poznámka: Pro $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ platí následující rekurentní vztah

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\} + k \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right\}$$

Vztah získáme z následující úvahy: pokud máme množinu $n-1$ prvků a přidáváme do ní n -tý, tak ho buď zařadíme do vlastní skupiny a zbytek - tedy $n-1$ prvků chceme rozdělit do $\left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\}$, nebo provedeme rozdělení $n-1$ prvků do k skupin a pak máme k možností kam nový prvek přidat.

Věta 9. Pro Stirlingova čísla platí vztah

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \sum_{i=1}^k \frac{i^n (-1)^{k-i}}{i!(k-i)!}$$

Důkaz. Definujeme si nejprve následující polynomy $k \geq 0$

$$B_0(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} x^n = 1 \quad \text{jedině } \left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 1 \text{ jinak } \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 0$$

$$B_k(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} x^n$$

Podle rekurentního vztahu můžeme psát

$$B_k(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\} x^n + kx \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right\} x^{n-1} = xB_{k-1}(x) + kxB_k(x) \Rightarrow B_k(x) = \frac{x}{1-kx} B_{k-1}(x)$$

Takže polynom $B_k(x)$ můžeme psát v následujícím tvaru

$$B_k(x) = \frac{x}{1-kx} \frac{x}{1-(k-1)x} \cdots \frac{x}{1-2x} \frac{x}{1-x} B_0(x)$$

$$B_k(x) = \frac{x^k}{(1-x)(1-2x) \cdots (1-(k-1)x)(1-kx)}$$

Nyní provedeme rozklad na parciální zlomky

$$\frac{1}{(1-x)(1-2x) \cdots (1-(k-1)x)(1-kx)} = \frac{\alpha_1}{1-x} + \frac{\alpha_2}{1-2x} + \cdots + \frac{\alpha_k}{1-kx} \quad \left| \cdot (1-ix) \right. \quad \text{limita } x \rightarrow \frac{1}{i}$$

$$\frac{1}{(1-\frac{1}{i})(1-\frac{2}{i}) \cdots (1-\frac{i-1}{i})(1-\frac{i+1}{i}) \cdots (1-\frac{k-1}{i})(1-\frac{k}{i})} = \frac{i^{k-1}(-1)^{k-i}}{(i-1)!(k-i)!} = \alpha_i$$

Tedy platí

$$\alpha_i = \frac{i^k (-1)^{k-i}}{(i)!(k-i)!}$$

s využitím posledního výsledku zapíšeme znovu polynom $B_k(x)$ takto

$$B_k(x) = x^k \sum_{i=1}^k \alpha_i \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} (ix)^n}_{= \frac{1}{1-ix}}$$

Pro získání výsledku využijeme koeficientu u x^n v předchozím polynomu a dostaneme

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \sum_{i=1}^k \frac{i^k (-1)^{k-i}}{(i)!(k-i)!} i^{n-k} = \sum_{i=1}^k \frac{i^n (-1)^{k-i}}{(i)!(k-i)!}$$

□

3.3.4 Bellova čísla

Definice: Čísla

$$b_n = \sum_{k \geq 0} \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$$

nazýváme Bellova čísla.

Poznámka: Platí že $b_0 = 1$.

Význam Bellových čísel je následující: číslo b_n udává počet ekvivalencí, které lze na množině n prvků vytvořit.

Pro další aplikace zde ukážeme jaká exponenciální generující funkce je přiřazena Bellovým číslům. Nejprve si ale rozepíšeme jejich tvar pomocí již známých vztahů

$$b_n = \sum_{k \geq 0} \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \sum_{k \geq 0} \sum_{i=1}^k \frac{i^n (-1)^{k-i}}{(i)!(k-i)!} = \{\text{součin řad}\} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^n}{k!} \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \right) = \frac{1}{e} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^n}{k!} \right)$$

Potom si exponenciální generující funkci označíme $B(z)$, tedy

$$B(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} z^n$$

Věta 10.

$$B(z) = e^{e^z - 1}$$

Důkaz.

$$\begin{aligned} B(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} z^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n!} z^n = 1 + \frac{1}{e} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^n}{i!} z^n = \{\text{prohození sum}\} = \\ &= 1 + \frac{1}{e} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i!} \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!}}_{e^{iz} - 1} = 1 + \frac{1}{e} \left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{e^{iz}}{i!} - \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i!} \right) = 1 + \frac{1}{e} \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{e^{iz}}{i!} - \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} \right) = \\ &= 1 + \frac{1}{e} (e^{e^z} - e) = e^{e^z - 1} \end{aligned}$$

□

Pro Bellova čísla si nyní odvodíme jejich rekurentní zápis.

Věta 11.

$$b_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k$$

Důkaz. Pro odvození rekurentního vztahu použijeme následující trik. Rovnost

$$e^{e^z-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} z^n$$

zlogaritmuje, zderivujeme a dostaneme

$$e^z = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(n-1)!} z^{n-1}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_{n+1}}{(n)!} z^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{b_k}{k!} \frac{1}{(n-k)!} \right) z^n$$

Srovnáním koeficientů u mocniny z^n pak dostaneme požadovaný vztah. $\square$

Poznámka: Explicitní předpis pro b_n bychom mohli dostat také touto úvahou. b_n je počet ekvivalencí na n prvkové množině. Každá ekvivalence rozkládá disjunktně množinu n prvků na své třídy (třídy ekvivalence). Uvažujme nejdříve, kolik je ekvivalencí, které generují právě k tříd. Uvažujme proto čísla $l_1, l_2, \dots, l_k$ - počty prvků v jednotlivých třídách, které splňují $l_i \geq 0$ a $l_1 + l_2 + \dots + l_k = n$. Na začátku máme n prvků, ze kterých máme $\binom{n}{l_1}$ možností, jak vytvořit první třídu, pro druhou třídu nám zbylo jen $n - l_1$ prvků, počet možností je tedy $\binom{n-l_1}{l_2}$ atd. Jelikož jsme uvažovali pořadí jednotlivých tříd, vydělíme celkový počet počtem všech permutací tříd. Nakonec tedy dostáváme vztah

$$b_n = \sum_{k=1}^n \sum_{\substack{l_1, \dots, l_k \geq 0 \\ \sum l_i = n}} \frac{1}{k!} \binom{n}{l_1} \binom{n-l_1}{l_2} \binom{n-l_1-l_2}{l_3} \dots \binom{n-l_1-\dots-l_{k-1}}{l_k}$$

3.4 Skládání exponenciálních generujících funkcí

Uvažme následující dvě exponenciální generující funkce

$$F(z) = \frac{f_0}{0!} + \frac{f_1}{1!} z + \frac{f_2}{2!} z^2 + \dots$$

$$G(z) = \frac{g_0}{0!} + \frac{g_1}{1!} z + \frac{g_2}{2!} z^2 + \dots$$

Zajímejme se nyní jak vypadá složení těchto dvou funkcí

$$F(G(z)) = \frac{f_0}{0!} + \frac{f_1}{1!} \left(\frac{g_0}{0!} + \frac{g_1}{1!} z + \frac{g_2}{2!} z^2 + \dots \right) + \frac{f_2}{2!} \left(\frac{g_0}{0!} + \frac{g_1}{1!} z + \frac{g_2}{2!} z^2 + \dots \right)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} z^n$$

určitě jde o mocninou řadu, ale zajímá nás opět tvar koeficientu u z^n . Pro skládání funkcí ovšem uvažujme jen takové řady, které budou mít člen $g_0 = 0$. Je to z toho důvodu, že bychom měli v absolutním členu nekonečnou řadu o jejímž poloměru konvergence bychom neuměli nic říct. Pro absolutní člen a_0 tedy platí $a_0 = f_0$. Do koeficientu a_n se promítnou pouze závorky s maximální mocninou n . k -tá mocnina vypadá následovně

$$\frac{f_k}{k!} \underbrace{\left(\frac{g_1}{1!} z + \frac{g_2}{2!} z^2 + \dots \right) \dots \left(\frac{g_1}{1!} z + \frac{g_2}{2!} z^2 + \dots \right)}_{\text{celkem } k\text{-krát}}$$

z každé závorky pak беру члены

$$\frac{g_{l_1}}{l_1!} z^{l_1} \dots \frac{g_{l_k}}{l_k!} z^{l_k} \quad \text{a musí platit} \quad l_1 + l_2 + \dots + l_k = n \quad \text{a} \quad l_i \geq 0$$

z^n vznikne probráním všech takových voleb tedy

$$a_n = n! \sum_{k=1}^n \frac{f_k}{k!} \sum_{\substack{l_1, \dots, l_k \geq 0 \\ \sum l_i = n}} \frac{g_{l_1}}{l_1!} \dots \frac{g_{l_k}}{l_k!}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{f_k}{k!} \sum_{\substack{l_1, \dots, l_k \geq 0 \\ \sum l_i = n}} \frac{g_{l_1}}{l_1!} \dots \frac{g_{l_k}}{l_k!} \right) z^n \longrightarrow F(G(z))$$

Příklad: Je vidět, že složením následujících posloupností dostaneme posloupnost Bellových čísel

$$(f_n)_0^\infty = 1 \quad (g_n)_1^\infty = 1 \quad g_0 = 0$$

Reference

- [1] Martin Aigner, Gunter M. Ziegler: Proofs from the Book, Springer 3rd ed., 2004, VIII, ISBN: 3-540-40460-0
- [2] Herbert S. Wilf: Generatingfunctionology (Second Edition) (1994) Academic Press. ISBN 0127519564. URL: <http://www.math.upenn.edu/%7Ewilf/gfologyLinked2.pdf>
- [3] Dany Breslauer, Devdatt P. Dubhashi: Combinatorics for Computer Scientists URL: <http://www.brics.dk/LS/95/4/BRICS-LS-95-4.ps.gz>